2026–2027 年东华附高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$，则“$a^2 > 4$”是“$a > 2$”的_____条件.

【答案】 必要非充分

4. 已知 $1 < x < 2$，$-1 < y < 4$，则 $x + y$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 6)$

5. 陈述句“$x = 2$ 或 $y = 3$”的否定形式为_____.

【答案】 $x \neq 2$ 且 $y \neq 3$

6. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a + b + c =$_____.

【解析】

法一： 因为 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立，

- 即 $2x^2 - 3x - 1 = ax^2 + (b - 2a)x + a - b + c$ 恒成立，
- 所以 $\begin{cases} a = 2 \\ b - 2a = -3 \\ a - b + c = -1 \end{cases}$，解得 $a = 2, b = 1, c = -2$，所以 $a + b + c = 1$.

法二： 令 $x = 2$，得 $a + b + c = 1$.

7. 已知集合 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$，如果 $5 \in M$，那么实数 m 的值为_____.

【解析】

- 因为 $5 \in M$，所以 $m + 2 = 5$ 或 $m^2 + 4 = 5$，解得 $m = 3$ 或 $m = \pm 1$，
- 当 $m = -1$ 时，$m + 2 = 1$，与集合 M 中元素的互异性矛盾，故舍去 $m = -1$，
- 经检验 $m = 1$ 或 3.

8. 已知集合 M 满足 $\{1, 2\} \subseteq M \subset \{1, 2, 5, 6, 7\}$，则符合条件的集合 M 个数有_____个.

【解析】

- $M = \{1, 2\} \cup \{5, 6, 7\}$ 的真子集，有 7 个.

9. 已知 $x^2 - ax + b < 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 < x < 3\}$，则 $ax^2 + x + b > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$

10. 已知关于 x 的方程 $x^2-mx+2m-1=0$ 的两个实数根分别为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=7$，则 $m=$_____.

【解析】

- 关于 x 的方程 $x^2-mx+2m-1=0$ 的两个实数根分别为 x_1、x_2，
- 所以 $\Delta=m^2-4\times(2m-1)=m^2-8m+4>0$，
- 所以 $x_1+x_2=m$，$x_1x_2=2m-1$，
- 得 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=m^2-2(2m-1)=7$，
- $m^2-4m-5=(m-5)(m+1)=0$，$m=5$ 或 $m=-1$，
- 又 $\Delta=m^2-8m+4>0$，$m=5$（舍），所以 $m=-1$.

11. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A=\{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n>1)$，非空集合 $B\subseteq A$，且对任意的 $a\in B$，都有 $n-a\in B$. 当 $n=9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

【解析】

- 当 $n=9$ 时，$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，
- 当 B 中有两个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$，
- 元素总和为 $4\times9=36$;
- 当 B 中有四个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$ 中任取两个的并集，
- 集合 B 共有 6 种情况，元素总和为 $6\times2\times9=108$;
- 当 B 中有六个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$ 中任取三个的并集，
- 集合 B 共有 4 种情况，元素总和为 $4\times3\times9=12\times9=108$;
- 当 B 中有八个元素时，$B=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，元素之和为 $4\times9=36$，
- 所以所有满足条件的集合 B 的元素总和为 $36+108+108+36=288$.

12. 设 $P=\{0,2\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0\}$，$card(A)$ 表示集合 A 中的元素个数. 定义 $P*Q=|card(P)-card(Q)|$，若 $P*Q=1$，则实数 m 的所有可能值之和为_____.

【解析】

- 因为 $P=\{0,2\}$，所以 $card(P)=2$，
- 又因为 $|card(P)-card(Q)|=1$，所以 $card(Q)=3$ 或 $card(Q)=1$，
- 对于方程 $(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0$，由 $x+1=0$，得 $x=-1$，
- 方程 $x^2-mx+1=0$，

- 若 $\Delta<0$，则 $m^2-4<0$，解得 $-2<m<2$，无实数根，
- 若 $\Delta=0$，则 $m^2-4=0$，解得 $m=\pm2$，有一个实数根，
- 若 $\Delta>0$，则 $m^2-4>0$，解得 $m<-2$ 或 $m>2$，有两个实数根，
- 当 $card(Q)=1$ 时，表示方程只有一个实数根，即方程只有一个根为 $x=-1$，
- 对于 $mx+1=0$，若 $m=0$，原方程化为 $(x+1)(x^2+1)=0$，
- 唯一实根 $x=-1$，此时 $card(Q)=1$，符合题意；
- 若 $m\neq0$，由方程 $mx+1=0$，得 $x=-\dfrac{1}{m}$，则 $-\dfrac{1}{m}=-1$，解得 $m=1$，
- 此时 $x^2-mx+1=x^2-x+1=0$ 无实根，符合题意；
- 故实数 m 的可能值为 0 或 1，
- 当 $card(Q)=3$ 时，表示方程只有三个不同的实数根，显然 $m\neq0$，
- 所以第一个根 $x=-1$，第二个根 $x=-\dfrac{1}{m}$，
- 若 $\Delta=0$，当 $m=2$ 时，$x^2-2x+1=0$，解得 $x=1$，
- $mx+1=0$ 的根为 $x=-\dfrac{1}{2}$，符合题意；
- 当 $m=-2$ 时，$x^2+2x+1=0$，解得 $x=-1$，$mx+1=0$ 的根为 $x=\dfrac{1}{2}$，
- 不符合题意；
- 若 $\Delta>0$，$x^2-mx+1=0$ 有两个不同的实根，
- 其中一个根与 -1 或 $-\dfrac{1}{m}$ 重合才可以，
- 当 $x=-1$ 是 $x^2-mx+1=0$ 的实根，即 $m=-2$ 舍掉；
- 当 $x=-\dfrac{1}{m}$ 是 $x^2-mx+1=0$ 的实根，
- 即 $\left(-\dfrac{1}{m}\right)^2-m\left(-\dfrac{1}{m}\right)+1=0\Rightarrow\dfrac{1}{m^2}+2=0$，无实数解，舍掉；
- 故实数 m 的可能值为 2，
- 综上所述，实数 m 的所有可能值为 0，1，2，
- 所以实数 m 的所有可能值之和为 $0+1+2=3$.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<0,b>0$”是“$ab<0$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

14. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3\leqslant 0\}$，集合 $B=\{x\mid x-a<0\}$. 若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a<1$　　B. $a\leqslant 1$　　C. $a<3$　　D. $a\leqslant 3$

【解析】

- 因为 $A=\{x\mid (x-1)(x-3)\leqslant 0\}=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\}$,
- 且 $B=\{x\mid x-a<0\}=\{x\mid x<a\}$,
- 因为 $A\cap B=\varnothing$，所以 $a\leqslant 1$. 故选 B.

15. 若不等式 $(m-1)x^2+(m-1)x+2>0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 m 的范围是(　)

A. $[1,9)$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[2,9]$

【解析】

- 当 $m-1=0$，即 $m=1$ 时，原不等式可化为 $2>0$ 恒成立,
- 满足不等式解集为 $\mathbb{R}$,
- 当 $m-1\neq 0$，即 $m\neq 1$ 时，若不等式 $(m-1)x^2+(m-1)x+2>0$ 的解集是 $\mathbb{R}$,
- 则 $\begin{cases}m-1>0\\(m-1)^2-8(m-1)<0\end{cases}$，解得 $1<m<9$.
- 综上所述，m 的取值范围为 $[1,9)$. 故选 A.

16. 已知不等式 $x^2-(2m+3)x+6m<0$ 的解集中恰好有两个偶数解，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left[0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $[3,4]$　　C. $[-1,0)\cup(3,4]$　　D. $\left[0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{5}{2},3\right]$

【解析】

- 由 $x^2-(2m+3)x+6m<0$，得 $(x-2m)(x-3)<0$,
- 当 $2m=3$ 时，此时 $m=\frac{3}{2}$，不等式的解集为 $\varnothing$，不合题意，舍去;
- 当 $2m>3$ 时，此时 $m>\frac{3}{2}$，不等式的解集为 $\{x\mid 3<x<2m\}$,
- 此时若有 2 个偶数解，则需 $6<2m\leqslant 8$，解得 $m\in(3,4]$;
- 当 $2m<3$ 时，此时 $m<\frac{3}{2}$，不等式的解集为 $\{x\mid 2m<x<3\}$,
- 此时若有 2 个偶数解，则需 $-2\leqslant 2m<0$，解得 $m\in[-1,0)$;
- 综上，实数 m 的取值范围为 $[-1,0)\cup(3,4]$，故 C 正确. 故选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid x^2-2x-8\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid m<x<2m+1\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A\cap B$ 与 $A\cup B$；

(2) 若 $A\cap B=B$ 时，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x\mid x^2-2x-8\leqslant 0\}=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 4\}$，

- 当 $m=2$ 时，$B=\{x\mid 2<x<5\}$，
- 所以 $A\cap B=\{x\mid 2<x\leqslant 4\}$，$A\cup B=\{x\mid -2\leqslant x<5\}$.

(2) 由 $A\cap B=B$，得 $B\subseteq A$，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$m\geqslant 2m+1$，解得 $m\leqslant -1$，此时满足 $B\subseteq A$；
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}m<2m+1\\-2\leqslant m\\2m+1\leqslant 4\end{cases}$，解得 $-1<m\leqslant\dfrac{3}{2}$；
- 综上，实数 m 的取值范围为 $(-\infty,\dfrac{3}{2}]$.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2-8x+12=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-13=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $A=\{x\mid x^2-8x+12=0\}=\{2,6\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-13=0\}$，

- 因为 $A\cap B=\{2\}$，所以 $2\in B$，则 $4+4(a+1)+a^2-13=0$，
- 即 $a^2+4a-5=0$，解得 $a=1$ 或 -5，
- 当 $a=1$ 时，$B=\{x\mid x^2+4x-12=0\}=\{-6,2\}$，$A\cap B=\{2\}$，满足题意；
- 当 $a=-5$ 时，$B=\{x\mid x^2-8x+12=0\}=A$，$A\cap B=\{2,6\}$，
- 不满足题意，则 $a=1$；

(2) 若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要条件，则 $B\subseteq A$，

① 当 $B=\varnothing$ 时，则 $\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-13)=8(a+7)<0$，

- 解得 $a<-7$，

② 当 $B\neq\varnothing$，即 $a\geqslant -7$ 时，

- 若集合 B 中只有一个元素，则 $\Delta=8(a+7)=0$，即 $a=-7$ 时，
- $B=\{x\mid x^2-12x+36=0\}=\{6\}\subseteq\{2,6\}$，$B\subseteq A$，满足题意；
- 若集合 B 中有两个元素，则 $\Delta=8(a+7)>0$，

- 即当 $a>-7$ 时，要使 $B\subseteq A$，则 $B=A=\{2,6\}$，
- 所以 2 和 6 是方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-13=0$ 的两根，
- 则 $\begin{cases}2+6=-2(a+1)\\2\times 6=a^2-13\end{cases}$，解得 $a=-5$，满足条件 $a>-7$.
- 综上所述，$\{a\mid a\leqslant -7$ 或$a=-5\}$.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $3x^2-3kx+k-2=0$，其两实根为 x_1、x_2，且 $x_1=\lambda x_2$.

(1) 若 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=1$，求 k 的值；

(2) 若 $\lambda+\dfrac{1}{\lambda}$ 为整数时，求所有满足条件的整数 k.

【解析】

- 由题意 $k\neq 0$，$\Delta=9k^2-12k(k-2)\geqslant 0$，得 $0<k\leqslant 8$，且 $x_1+x_2=1$，$x_1x_2=\dfrac{k-2}{3k}$.

(1) 因为 $1=(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=2x_1^2+2x_2^2-5x_1x_2$

- $=2(x_1+x_2)^2-9x_1x_2=2-\dfrac{3(k-2)}{k}$，所以 $k=3$.

(2) 显然 $\lambda\neq 0$，这说明 x_1 与 x_2 都不为 0，所以 $k\neq 2$.

- 因为 $\lambda+\dfrac{1}{\lambda}=\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}=\dfrac{3k}{k-2}-2$ 为整数，
- 所以 $k-2\mid 3k$，进而 $k-2\mid 6$，其中符合 $0<k\leqslant 8$ 的有 $k=1,3,4,5,8$.

20. 已知函数 $f(x)=-x^2+2x-a$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围；

(2) 记关于 x 的不等式 $f(x)<-a^2+a$ 的解集为 M.

(i) 若 $3\notin M$，求 a 的取值范围；

(ii) 求 M.

【解析】

(1) $f(x)=-x^2+2x-a\leqslant 0$ 恒成立，即不等式 $x^2-2x+a\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，

- 则 $\Delta=4-4a\leqslant 0$，解得 $a\geqslant 1$，所以 a 的取值范围是 $\{a\mid a\geqslant 1\}$.

(2)(i) 不等式 $f(x)<-a^2+a$ 可化为 $x^2-2x+a(2-a)>0$，

- 由 $3\notin M$，得 $3^2-2\times 3+a(2-a)\leqslant 0$，即 $a^2-2a-3\geqslant 0$，
- 解得 $a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 3$，所以 a 的取值范围是 $\{a\mid a\leqslant -1$ 或$a\geqslant 3\}$.

(ii) 由 (i) 得 $x^2-2x+a(2-a)>0\Leftrightarrow (x-a)[x-(2-a)]>0$，

- 当 $a<1$ 时，$a<2-a$，解得 $x<a$ 或 $x>2-a$；
- 当 $a=1$ 时，$a=2-a$，解得 $x<1$ 或 $x>1$；

- 当 $a>1$ 时，$a>2-a$，解得 $x<2-a$ 或 $x>a$；
- 综上，当 $a<1$ 时，$M=(-\infty,a)\cup(2-a,+\infty)$；
- 当 $a=1$ 时，$M=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$；
- 当 $a>1$ 时，$M=(-\infty,2-a)\cup(a,+\infty)$.

21. 已知集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n\in N_+)$ 具有性质：对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n(i,j$ 为正整数)，a_j+a_i 与 a_j-a_i 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P=\{2,5,8\}$,$Q=\{0,5,10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”？并说明理由；

(2) 若集合 $P=\{a_1,a_2,a_3\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3=2026$，求集合 P；

(3) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n\geqslant 4,n$ 为正整数) 是“封闭集”，证明：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2}\cdot a_n$.

【解析】

(1) 集合 P 不是“封闭集”，理由如下：

- 在集合 $P=\{2,5,8\}$ 中，
- 因为 $2+5=7\notin P$，$5-2=3\notin P$，所以集合 P 不是“封闭集”.
- 集合 Q 是“封闭集”，理由如下：
- 集合 $Q=\{0,5,10\}$ 中，
- 因为 $0+5=5\in Q$，$0+10=10\in Q$，$10-5=5\in Q$，$0\pm0=0\in Q$，
- $5+5=10\in Q$，$5-5=0\in Q$，$10-10=0\in Q$，
- 所以集合 Q 是“封闭集”;

(2) 因为 $a_1<a_2<a_3$，且 $P=\{a_1,a_2,a_3\}$ 是“封闭集”，$a_3+a_3>a_3$，

- 所以 $a_3+a_3\notin P$，则 $a_3-a_3=0\in P$，所以 $a_1=0$，
- 因为 $a_2+a_3>a_3$，所以 $a_2+a_3\notin P$，
- 则 $(a_3-a_3)\in P$、$(a_3-a_2)\in P$、$(a_3-a_1)\in P$，
- $a_3-a_3<a_3-a_2<a_3-a_1$，
- 由集合的元素互异性得 $a_3-a_2=a_2$，
- 因为 $a_3=2026$，所以 $a_2=\dfrac{1}{2}a_3=1013$，所以集合 $P=\{0,1013,2026\}$；

(3) 因为 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n)$ 是“封闭集”，

- 所以 $a_n+a_n\notin A$，则 $a_n-a_n=0\in A$，所以 $a_1=0$，
- 又 $0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_n$，所以 $0\leqslant a_n-a_n<a_n-a_{n-1}<\cdots<a_n-a_1$，
- 又 $a_n+a_{n-i}>a_n(i=1,2,\cdots,n-1)$，所以 $a_n+a_{n-i}\notin A$，则 $a_n-a_{n-i}\in A$，

- 由集合元素的互异性得 $a_1 = a_n - a_n$，$a_2 = a_n - a_{n-1}$，$a_3 = a_n - a_{n-2}$，$\cdots$，
- $a_n = a_n - a_1$，
- 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$
- $= (a_n - a_n) + (a_n - a_{n-1}) + (a_n - a_{n-2}) + \cdots + (a_n - a_1)$
- $= na_n - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n)$，
- 所以 $2(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = na_n$，所以 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \dfrac{n}{2} \cdot a_n$.